Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G - IH 3

Elektrotechnik und deren Sicherheitsmaßnahmen

Quelle: Pixabay, Sondermann (Bild links) und Foto-Rabe (Bild rechts)

Überprüfungsaufgaben I

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

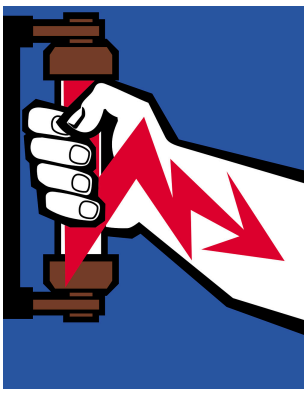
Welche Aufgabe hat eine Sicherung? 🤔

- [ ] Einschalten eines Gerätes.
- [ ] Schutz von Menschenleben.
- [ ] Schutz vor Überspannung.
- [ ] Ausschalten eines Gerätes.
- [ ] Schutz der angeschlossenen Geräte.

Quelle: Rabe-Foto, Pixabay

Was brauchen Sie als zusätzliche PSA beim Ziehen von NH-Sicherungen? 🤔

- [ ] Aufsteckgriffe mit Stulpe
- [ ] zusätzliche Schutzjacke
- [ ] feuerfeste Schutzbrille
- [ ] Helm mit Gesichtsschutz



Quelle: OpenClipart-Vectors, Pixabay

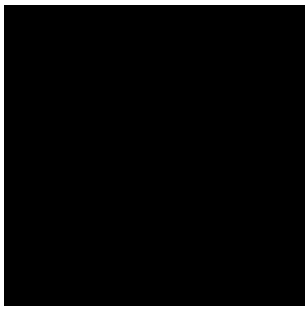
Was bedeutet dieses Symbol? 🤔

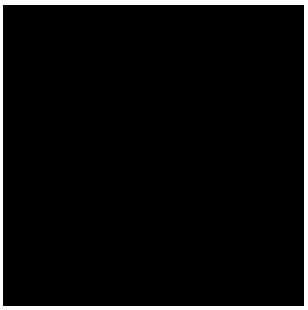
- ( ) Achtung! Schalten verboten.
- ( ) Achtung! Freischaltung ist aufgehoben.
- ( ) Achtung! Türverriegelung nicht öffnen.
- ( ) Achtung! Spanngurt schließt nicht.

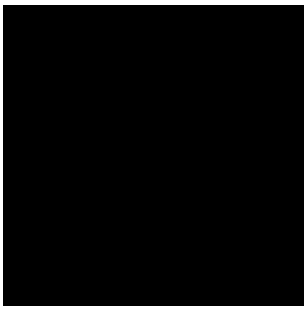
Quelle: BGHM

Überprüfungsaufgaben II

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.







Quelle: Wikimedia Commons, David W.

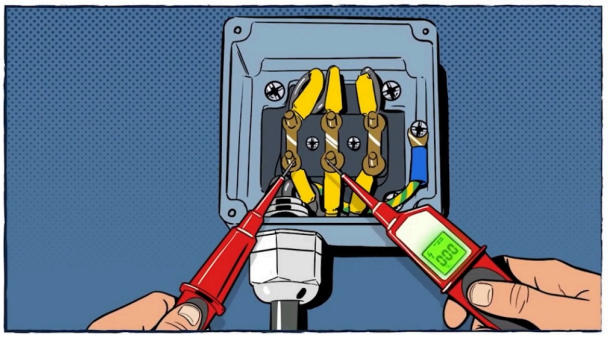
Welche Aussagen zu den Schutzklassen elektrischer Betriebsmittel sind korrekt? 🤔

- [ ] Schutzklasse II kann durch das Symbol eines Quadrates in einem Quadrat gekennzeichnet sein.
- [ ] Schutzklasse III darf nur in Netzen mit 400 V betrieben werden.
- [ ] Schutzklasse 0 besitzt keinen Schutzleiter und keine Isolierung.
- [ ] Schutzklasse II verwendet verstärkte oder doppelte Isolierung und benötigt keinen Schutzleiter.
- [ ] Schutzklasse III basiert auf Schutz durch Kleinspannung (SELV oder PELV) und benötigt keinen Schutzleiter.
- [ ] Schutzklasse I verwendet eine Basisisolierung und ist zusätzlich mit einem Schutzleiter verbunden.

SHK-HWK zur Antwort Schutzklasse II „Quadrat in einem Quadrat“ fragen.

Wie viele Prüfvorgänge zum Feststellen der Spannungsfreiheit sind hier nötig? 🤔

- ( ) 3
- ( ) 6
- ( ) 9
- ( ) 12



Quelle: BG ETEM

Aufputzinstallation

Welche Aussagen zur Verlegung von Leitungen bei der Aufputzinstallation sind korrekt? 🤔

Der maximale Abstand zwischen zwei Befestigungsschellen bei waagerechter Verlegung von Leitungen beträgt 30 cm.

- ( ) falsch
- ( ) wahr

Der maximale Abstand zwischen zwei Befestigungsschellen bei waagerechter Verlegung von Leitungen beträgt 25 cm.

- ◯ falsch
- ◯ wahr

Bei senkrechter Verlegung dürfen Schellen weiter auseinanderliegen als bei waagerechter.

- ◯ falsch
- ◯ wahr

Der Biegeradius darf bei flexiblen Leitungen kleiner sein als bei festen Leitungen.

- ◯ falsch
- ◯ wahr

Reihen- und Parallelschaltung

Welche Aussagen zu Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen sind korrekt? 🤔

- ☐ In einer Reihenschaltung teilt sich der Strom auf die Widerstände auf.
- ☐ Der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung ist die Summe der Einzelwiderstände.
- ☐ In einer Parallelschaltung fließt durch den kleineren Widerstand ein größerer Strom.
- ☐ Der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung ist stets größer als der größte Einzelwiderstand.
- ☐ In einer Reihenschaltung ist der Strom durch alle Widerstände gleich groß.
- ☐ In einer Parallelschaltung ist die Spannung an allen Widerständen gleich groß.

Quelle: Pixabay; OpenClipart-Vectors

Ordnen Sie zu, ob die jeweilige Aussage zur Reihen- oder Parallelschaltung gehört? 🤔

Reihenschaltung	Parallelschaltung	
☐	☐	Die Stromstärke ist in jedem Bauteil gleich.
☐	☐	Die Spannung ist in jedem Zweig gleich groß.
☐	☐	Der Strom teilt sich auf die einzelnen Zweige auf.
☐	☐	I_{Gesamt} IGesamt = I_1 I1 = I_2 I2 = I_3 I3 = … = I_n In
☐	☐	Der Gesamtwiderstand ist größer als jeder Einzelwiderstand.
☐	☐	Beim Ausfall eines Bauteil funktionieren die anderen weiter.
☐	☐	U_{Quelle} UQuelle = U_1 U1 + U_2 U2 + U_3 U3 + … + U_n Un

Arbeits- und Gesundheitsschutz bei elektrotechnischen Aufgaben 🔌

Im SHK-Handwerk arbeiten Sie mit Werkzeugen, Maschinen, Strom, Wasser und Gas – da ist Sicherheit besonders wichtig.

Arbeits- und Gesundheitsschutz bedeutet:

👍 **Unfälle vermeiden**

👍 **gesund bleiben**

👍 **aufeinander achten**

Dazu gehören, z. B.:

✔️ das Tragen von Schutzkleidung

✔️ sicheres Heben

✔️ sauberes Arbeiten

✔️das Beachten von Regeln auf der Baustelle

_Quelle: generiert durch DALL-E von OpenAI

Sicheres Arbeiten ist Teamarbeit – und Sie sind ein wichtiger Teil davon.

Quizfragen I

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Was müssen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen von NH-Sicherungen beachten? 🤔

- ☐ Es sind Betätigungsgriffe mit Handschutzstulpe zu benutzen.
- ☐ Es genügen Schutzhandschuhe und eine isolierte Zange.
- ☐ Es ist ein Schutzhelm mit Gesichtsschutz zu benutzen.
- ☐ Es ist keine Persönliche Schutzausrüstung erforderlich.

Alle Bilder: VBG

Welche Aussage ist richtig? 🤔

- [ ] Bauleuchten müssen mindestens sprühwassergeschützt sein.
- [ ] Ich kann jedes genormte Leuchtmittel als Bauleuchte verwenden.
- [ ] Auf Baustellen dürfen Elektrogeräte nur am Baustromverteiler angeschlossen werden.
- [ ] Für die Demontage von Lampen im Innenbereich ist keine Sicherung auszuschalten.

Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen erforderlich? 🤔

- [ ] Alle Sicherungen im Gebäude müssen ausgeschaltet sein.
- [ ] Bei Netzen mit FI-Schutz (Fehlerstromschutzschalter) sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- [ ] Bei „Unterbrechungsfreier Stromversorgung“ (USV) muss die Spannungsfreiheit der Anlage nach dem Abschalten der Netzversorgung gesondert geprüft und herbeigeführt werden.
- [ ] Ich beachte die 5 Sicherheitsregeln.

Quizfragen II

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Kennen Sie die fünf Sicherheitsregeln bei elektrischen Anlagen? 🤔

- [ ] Persönliche Schutzausrüstung ab Arbeitsbeginn benutzen.
- [ ] Freischalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- [ ] Den Vorgesetzten/die Vorgesetzte über die Arbeit an spannungsführenden Teilen informieren.
- [ ] Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- [ ] Schutzhandschuhe tragen.
- [ ] Spannungsfreiheit allpolig feststellen. Erden und Kurzschließen.

Alle Bilder: VBG

Ist es erlaubt, Arbeiten auch an unter Spannung stehenden Teilen auszuführen? 🤔

- [ ] In zwingenden Ausnahmefällen bei Nennspannungen über 50 V Wechsel- oder 120 V Gleichspannung bei Berücksichtigung besonderer technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen.
- [ ] Ja, bei Nennspannung bis 50 V Wechsel- beziehungsweise 120 V Gleichspannung.
- [ ] Ja, wenn es sich um gelegentliche kurzzeitige Arbeiten an Elektroinstallationen handelt.
- [ ] Ja, unabhängig von der Höhe der Spannung.

Was ist beim Einsatz von Werkzeugen im Elektrobereich zu beachten? 🤔

- [ ] Auf Schraubendrehern und Zangen sollte sich ein VDE-Prüfzeichen befinden.
- [ ] Die Handgriffe der Werkzeuge sind immer grün = isoliert.
- [ ] Bei Verwendung von isoliertem Werkzeug brauche ich keine Spannungsfreiheit herstellen.
- [ ] Ich prüfe die Werkzeuge vor dem Arbeitsbeginn auf sichtbare Mängel.

Geschafft ! 👋

Quelle: Pixabay, geralt